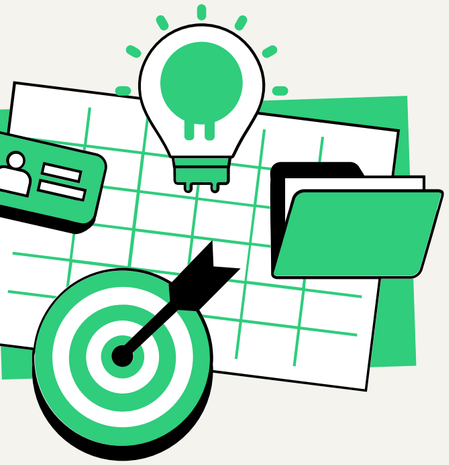


EDA

ANALISIS RENTABILIDAD

CRIPTOACTIVOS 2025

CONTENIDOS

01 Descripción del Proyecto

02 Análisis y selección

03 Hipotesis

04 Estudio de rentabilidad

05 Sintesis

06 Conclusiones finales

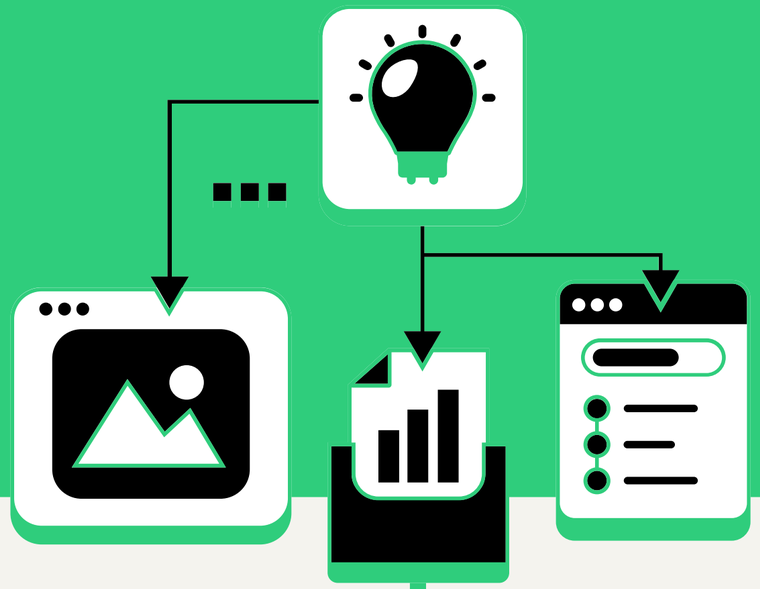
01 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto presenta un Análisis Exploratorio de Datos (EDA) de la rentabilidad de los 5 criptoactivos mas relevantes del año 2025.
El proyecto lo dividiremos en 2 puntos relevantes.

- Análisis y selección.
- Estudio de Rentabilidad.

02 ANÁLISIS Y SELECCIÓN

ANÁLISIS SELECCIÓN



RANKING

Los pesos se asigna siguiendo criterios de expertos analistas del mercado cripto.

- Market Cap
- Total Volumen
- Volatility_24h
- ATH_distance

VS

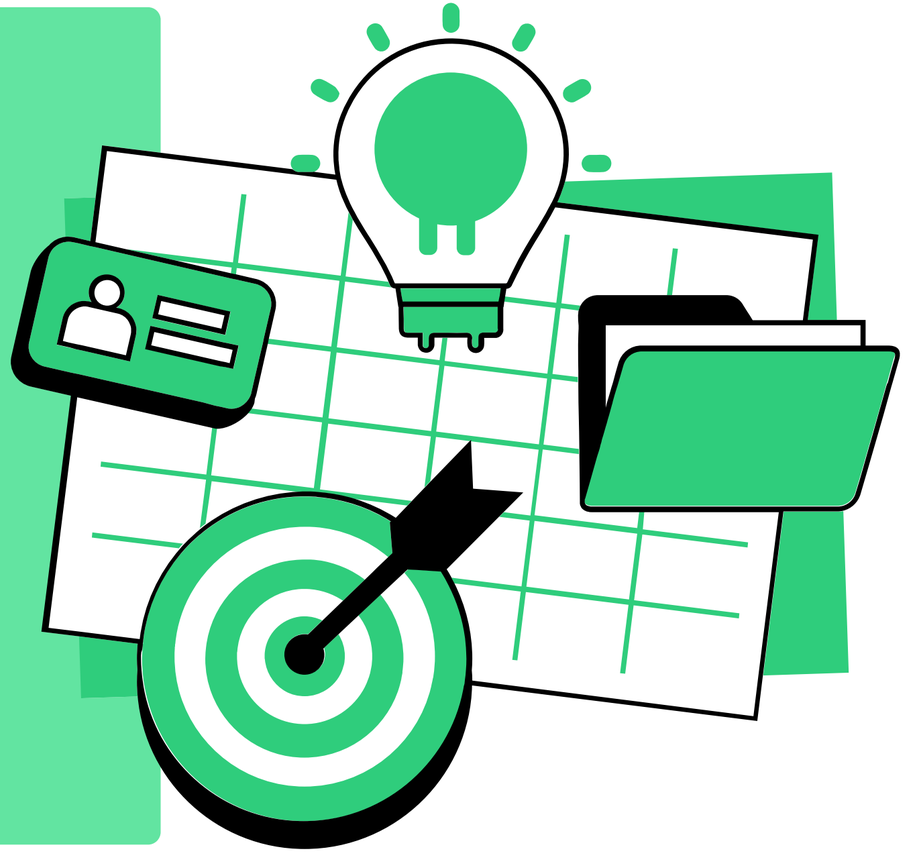
- Market Cap → 40%
- Total Volumen → 30%
- Volatility_24h → 20%
- ATH_distance → 10%

Dataset top_500_metadata.csv

CRIPTOACTIVOS SELECCIONADOS

SELECCIÓN Y RANKING

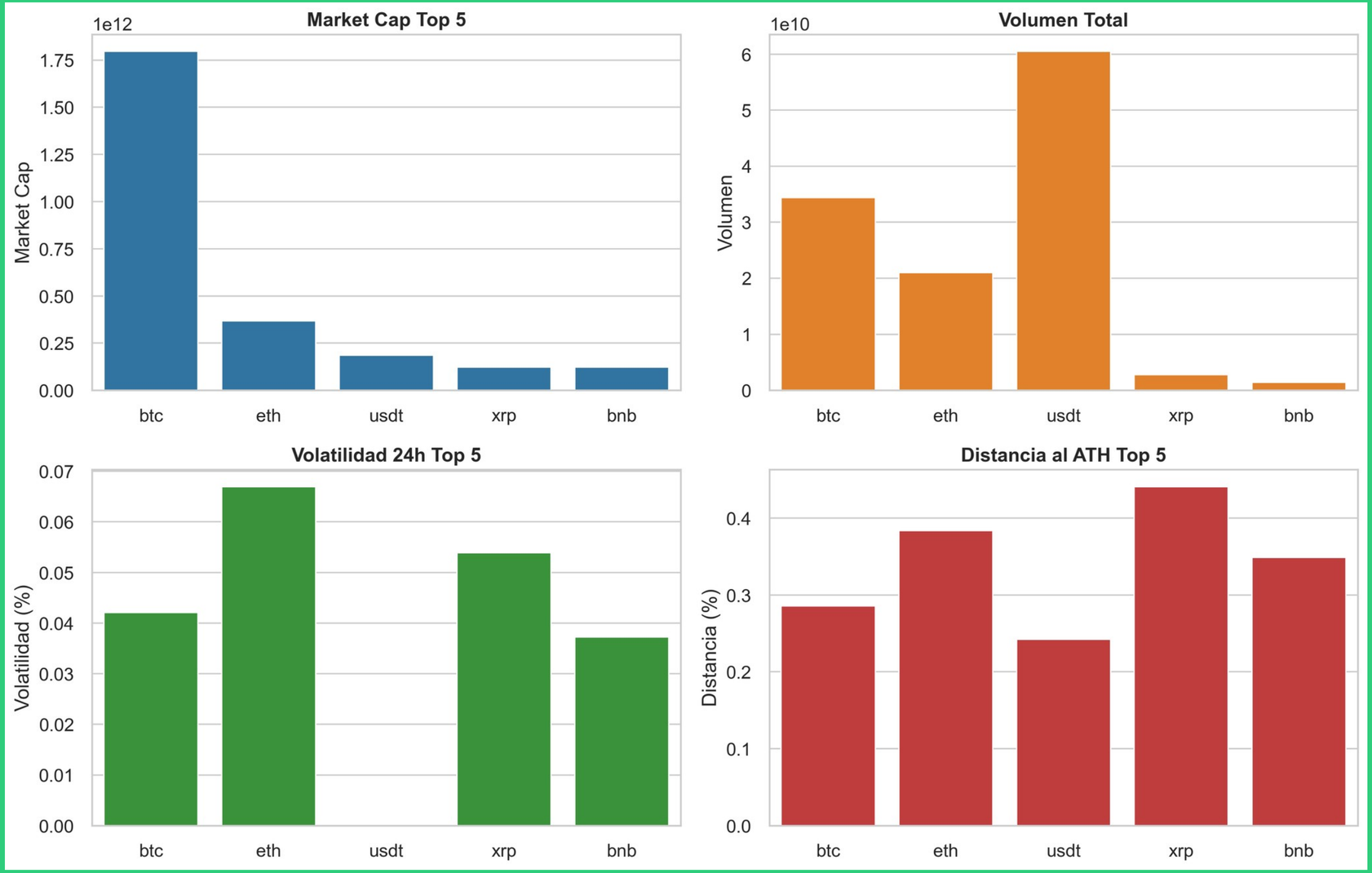
- BTC
- ETH
- USDT
- XRP
- BNB



TOP_5_ASSETS

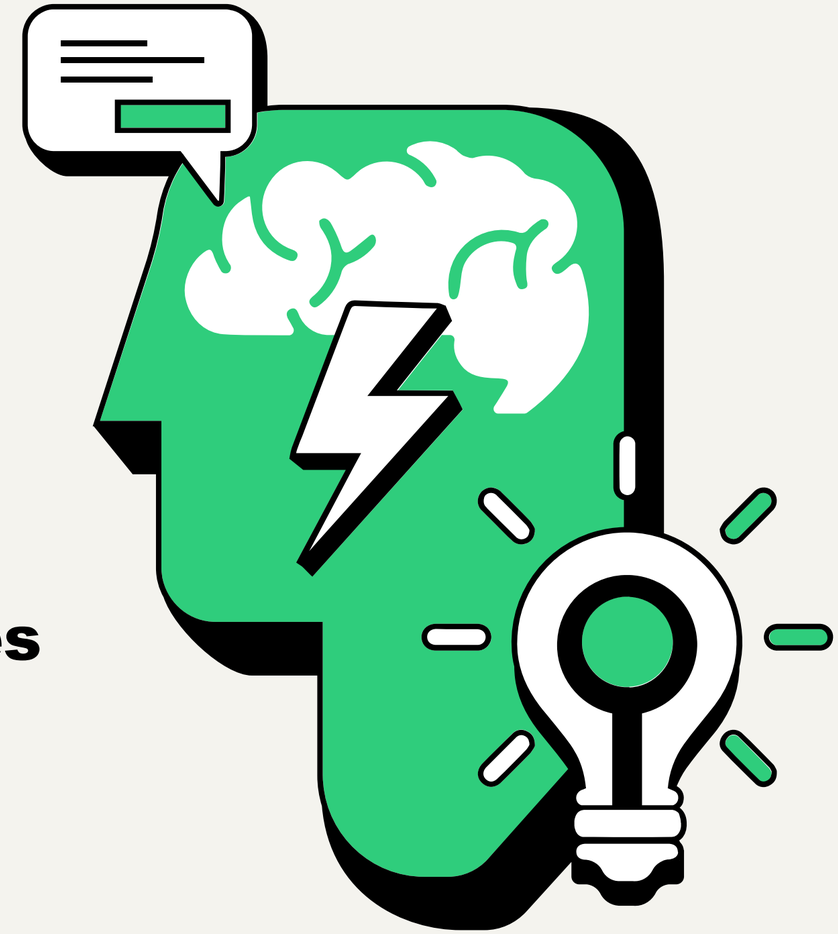
	symbol	market_cap	total_volume	ath	current_price	high_24h	low_24h	volatility_24h	ath_distance	ranking
0	btc	1796670281875	3.439365e+10	126080.00	90034.00	91673.00	87887.00	0.042051	0.285898	7.289862e+11
1	eth	367795025205	2.098058e+10	4946.05	3047.62	3145.89	2941.77	0.066977	0.383827	1.534122e+11
2	usdt	185668585289	6.051337e+10	1.32	1.00	1.00	1.00	0.000000	0.242424	9.242145e+10
3	xrp	122855830675	2.795817e+09	3.65	2.04	2.11	2.00	0.053922	0.441096	4.998108e+10
4	bnb	122843693665	1.401530e+09	1369.99	892.15	905.07	871.83	0.037258	0.348791	4.955794e+10

METRICAS


Market Cap Top 5
1e12
Market Cap
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
btc
eth
usdt
xrp
bnb
Volumen Total
1e10
Volumen
6
5
4
3
2
1
0
btc
eth
usdt
xrp
bnb
Volatilidad 24h Top 5
Volatilidad (%)
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
btc
eth
usdt
xrp
bnb
Distancia al ATH Top 5
Distancia (%)
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
btc
eth
usdt
xrp
bnb

03 HIPOTESIS

Predicción o explicación provisoria de la relación entre 2 o más variables



🧪 **Hipótesis 1 — Rentabilidad anual**

H0: No existen diferencias significativas en la rentabilidad anual entre los 5 criptoactivos.

H1: Al menos uno de los 5 criptoactivos presenta una rentabilidad significativamente mayor en 2025

Métrica: Rentabilidad anual = Precio fin_2025−Precio inicio_2025

🧪 **Hipótesis 2 — Volatilidad vs Rentabilidad**

H0: La volatilidad diaria promedio en 2025 no está relacionada con la rentabilidad anual.

H1: Existe una correlación significativa entre volatilidad y rentabilidad.

Métrica: desviación estándar de los retornos diarios.

🧪 **Hipótesis 3 — Máximo drawdown**

H0: Los 5 criptoactivos tienen drawdowns similares durante 2025.

H1: Al menos uno presenta un drawdown significativamente menor (mejor perfil de riesgo).

🧪 **Hipótesis 4 — Sharpe Ratio**

H0: No hay diferencias significativas en el Sharpe Ratio entre los 5 activos.

H1: Uno de los activos tiene un Sharpe Ratio superior, indicando mejor relación riesgo–retorno.

Sharpe Ratio:

04 ESTUDIO DE RENTABILIDAD

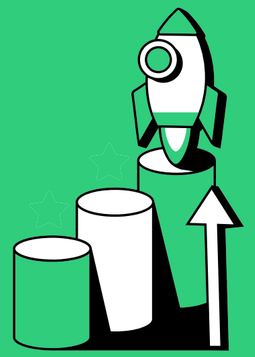
Rátios financieros estudiados

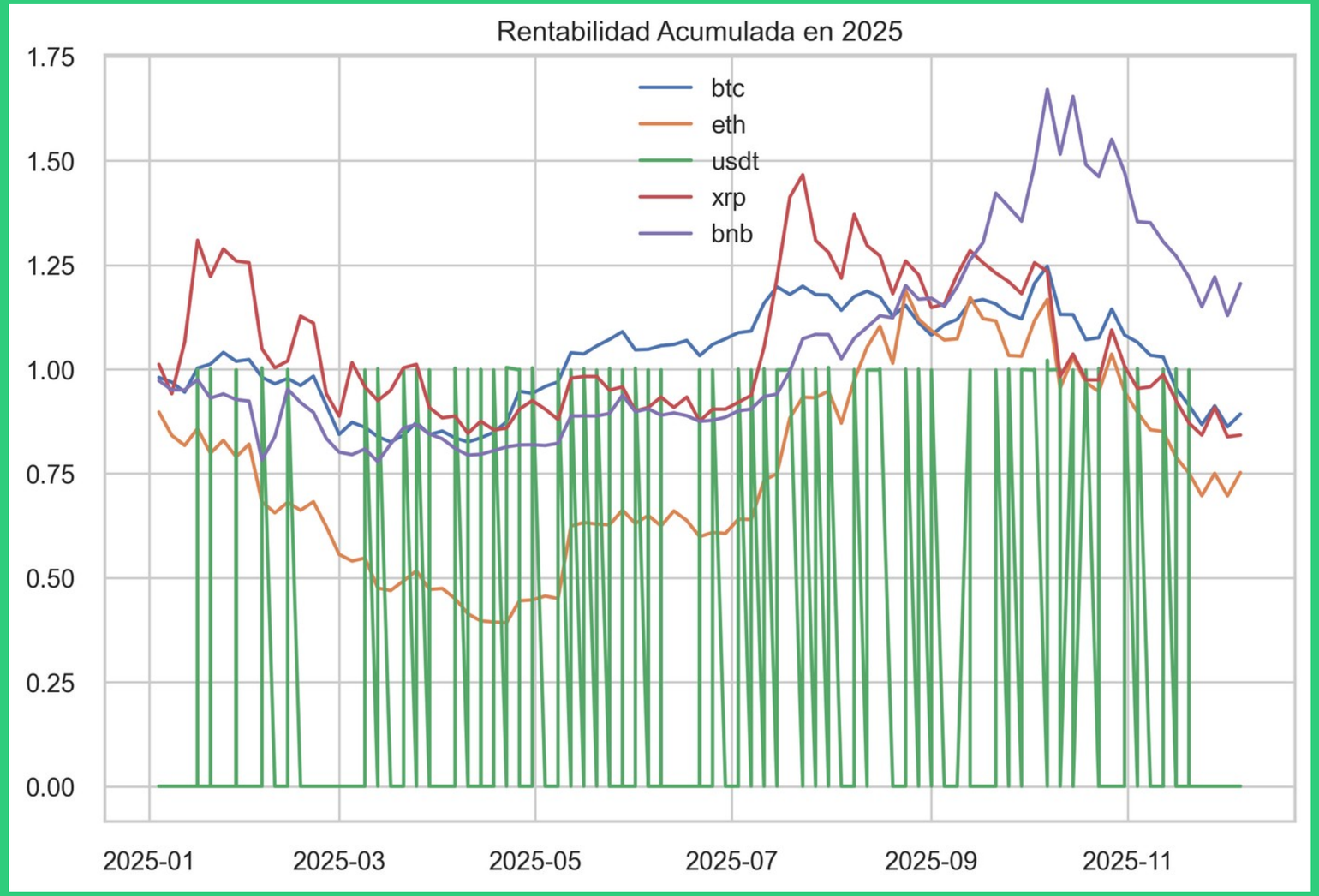
- Rentabilidad diaria, anual.
- Volatilidad diaria.
- Máximo drawdown.
- Sharpe Ratio

Dataset crypto_ohlc.csv

	symbol	annual_return
0	bnb	0.239282
1	btc	-0.089485
2	eth	-0.161372
3	usdt	0.000085
4	xrp	-0.167347

RENTABILIDAD ANUAL

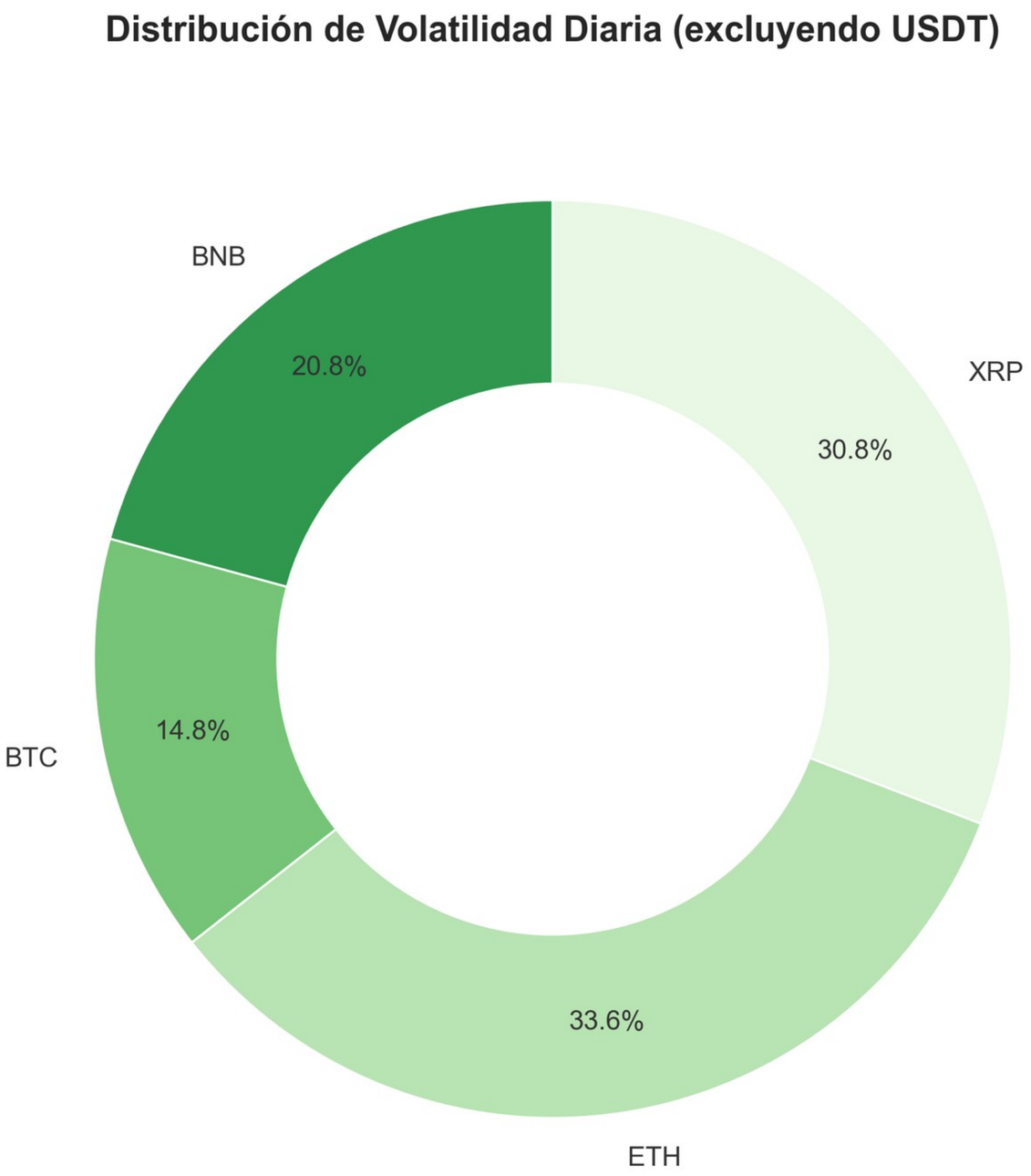




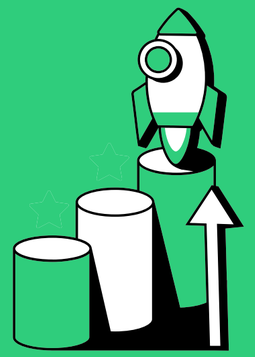
Desestimamos el estudio de USDT por datos corruptos

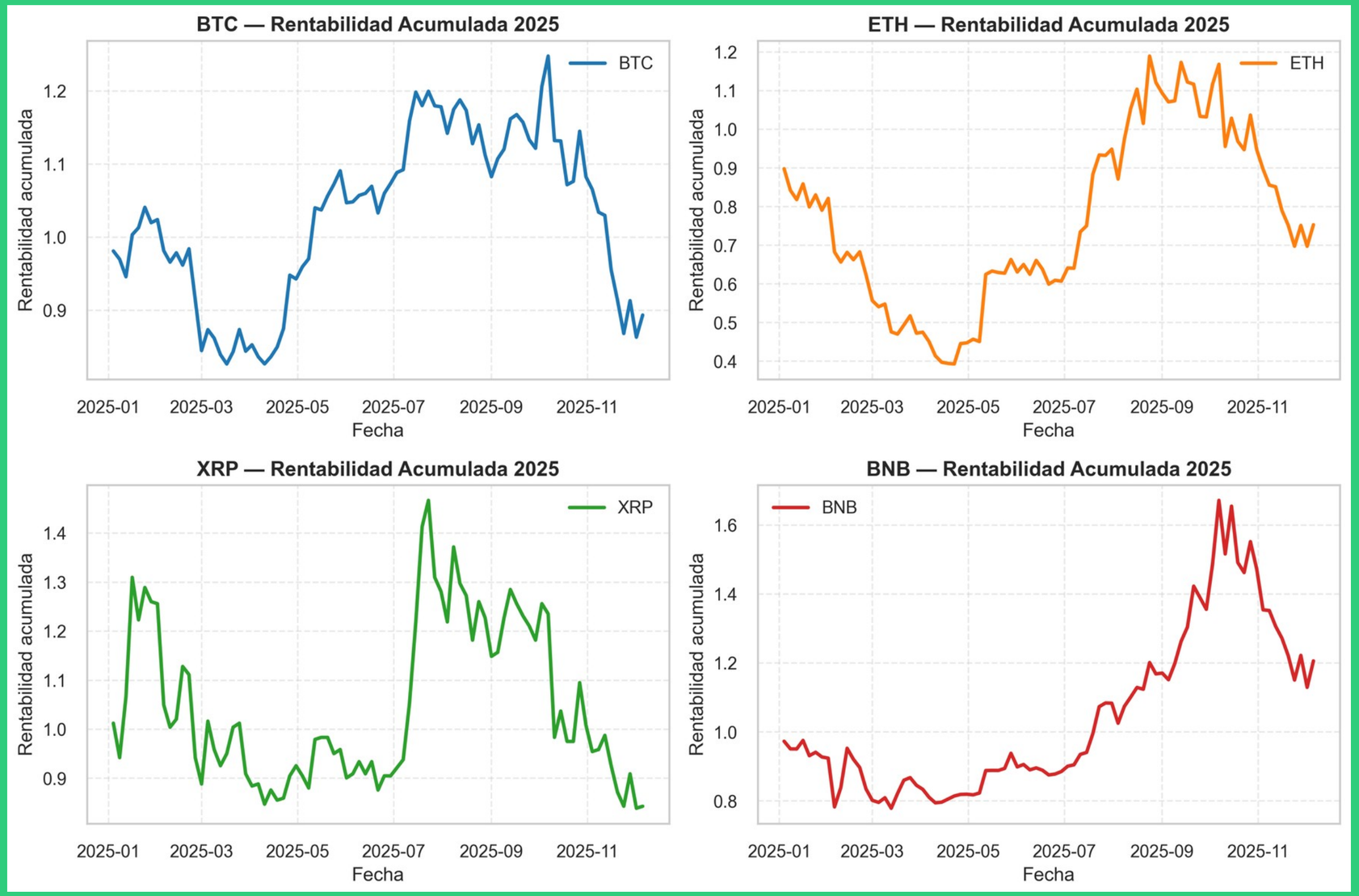
	symbol	sharpe_ratio
0	bnb	0.066149
1	btc	-0.017543
2	eth	-0.001184
3	xrp	0.010280

	symbol	max_drawdown
0	bnb	-0.324261
1	btc	-0.308502
2	eth	-0.592074
3	xrp	-0.428169

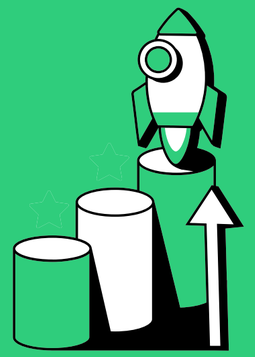


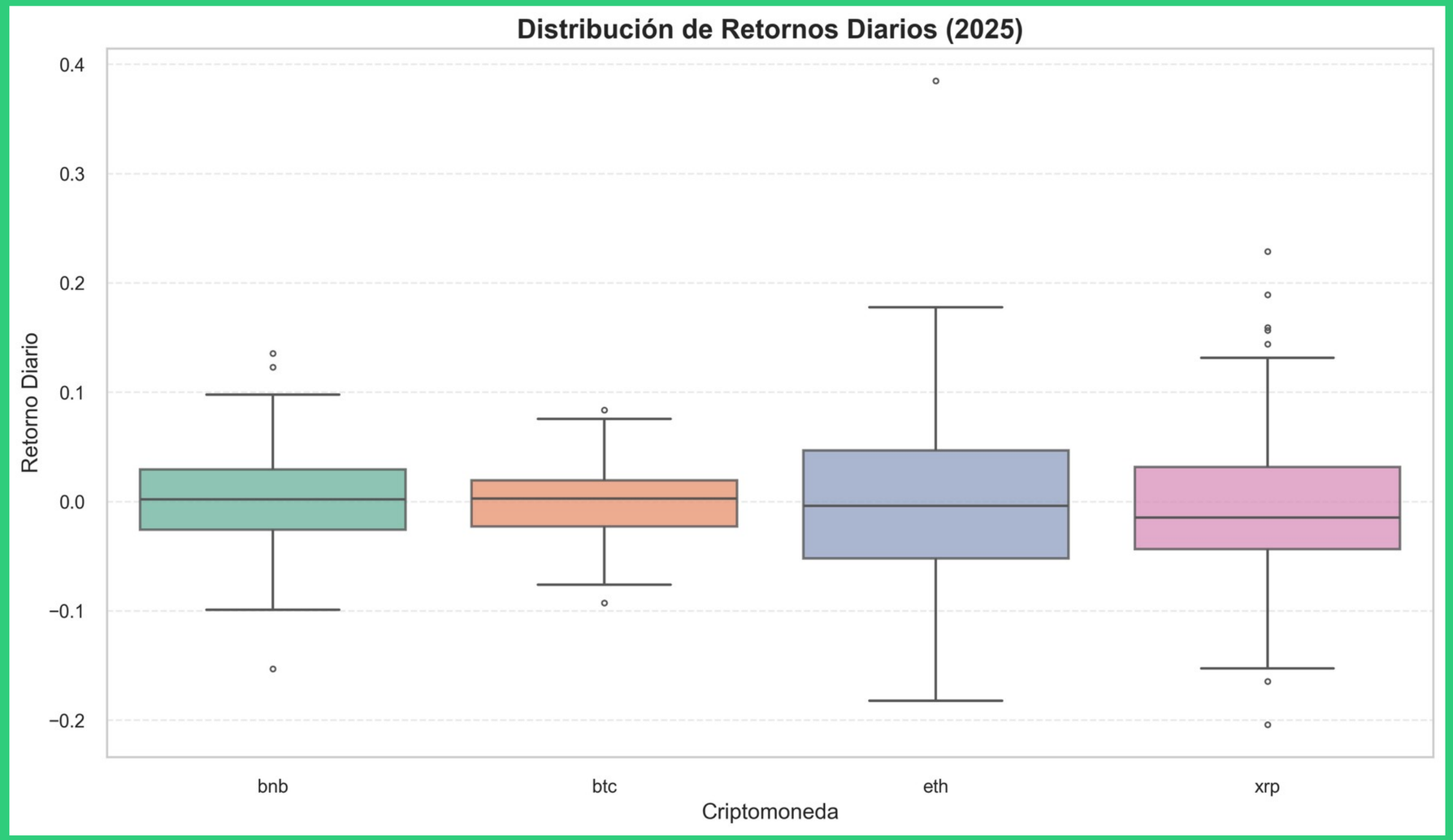
RENTABILIDAD ANUAL





RENTORNOS DIARIOS



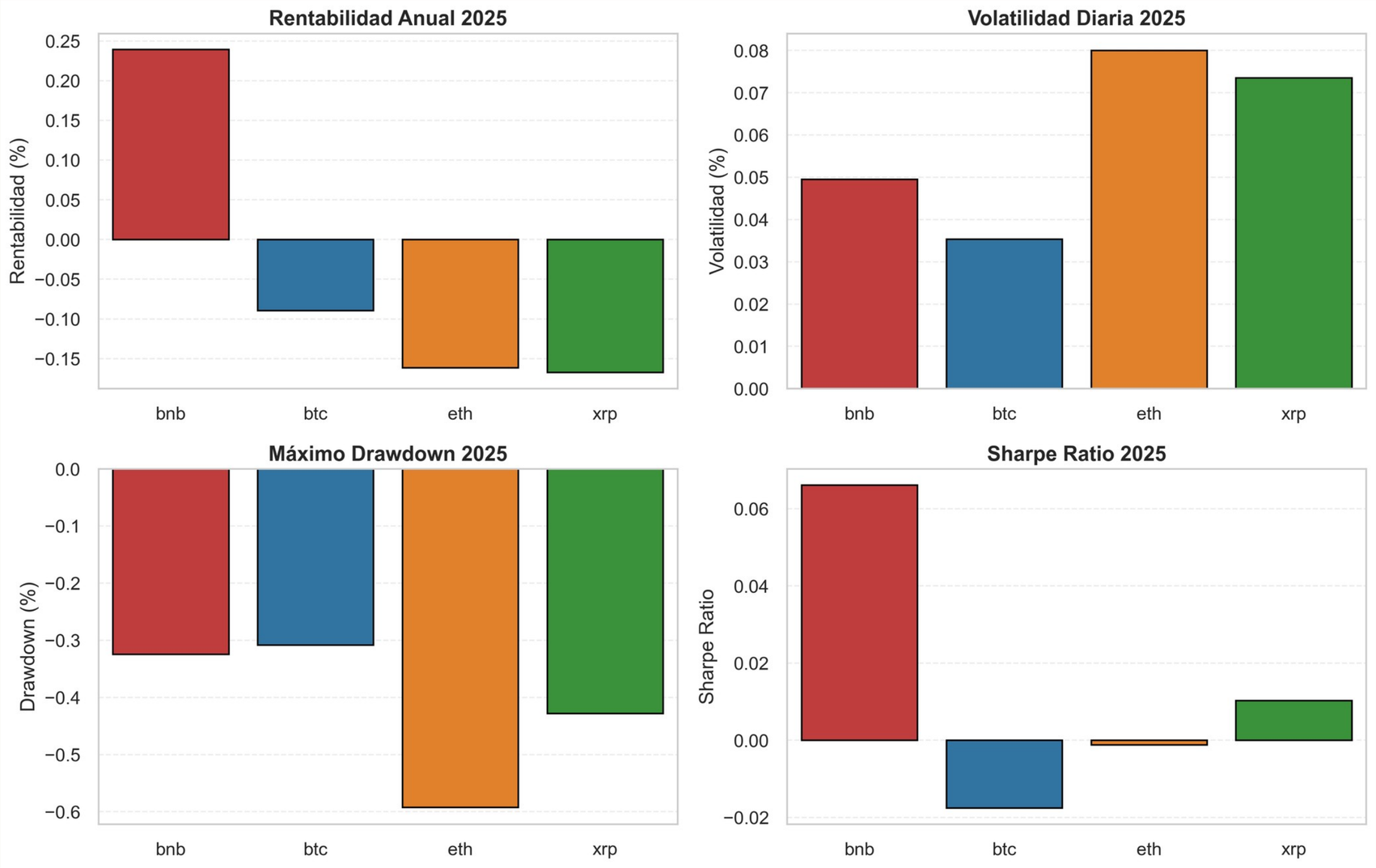


RESUMEN METRICAS FINANCIERAS

Resumen de Métricas Financieras 2025

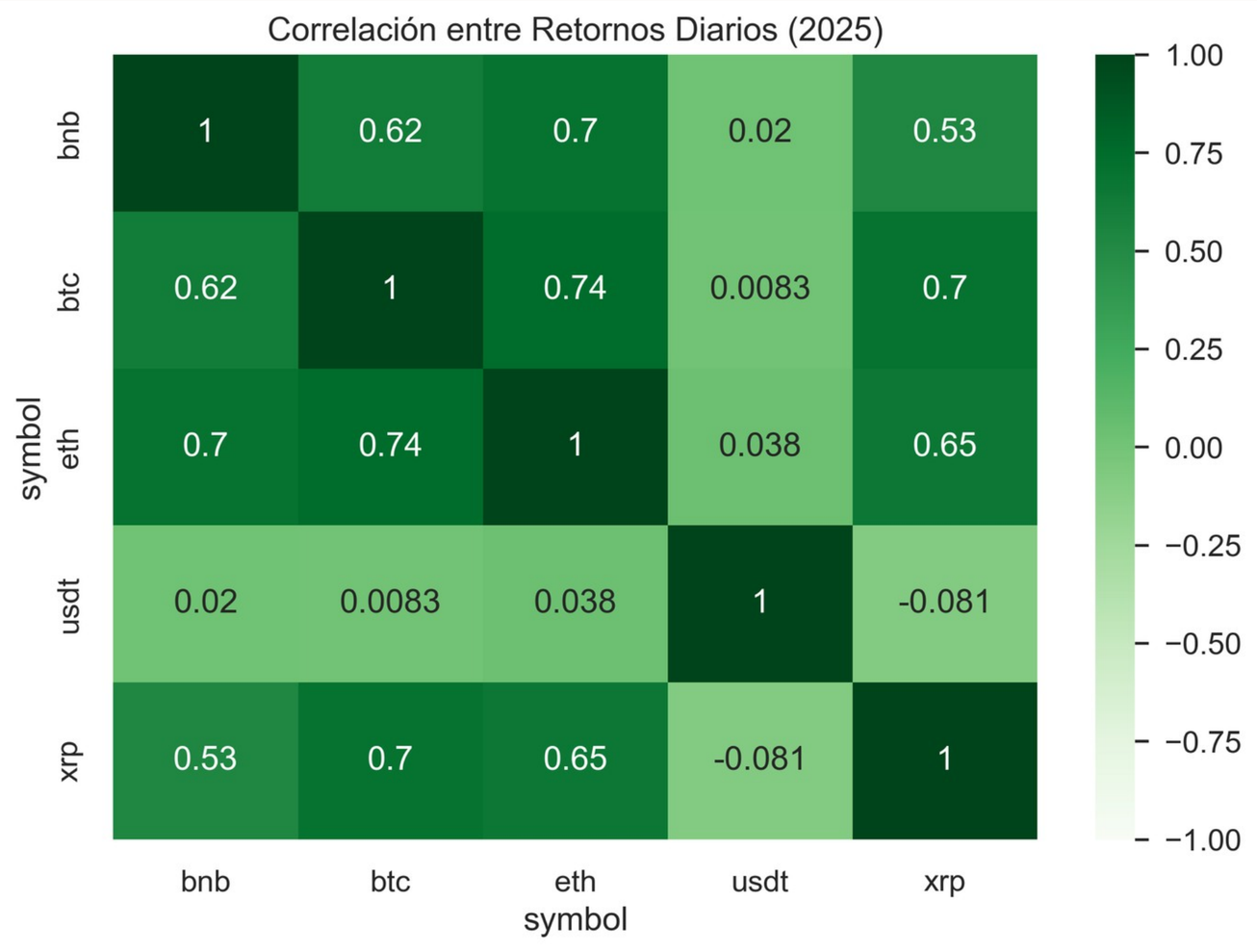
	annual_return	daily_volatility	max_drawdown	sharpe_ratio
bnb	0.2393	0.0495	-0.3243	0.0661
btc	-0.0895	0.0353	-0.3085	-0.0175
eth	-0.1614	0.0800	-0.5921	-0.0012
xrp	-0.1673	0.0735	-0.4282	0.0103

RESUMEN METRICAS FINANCIERAS



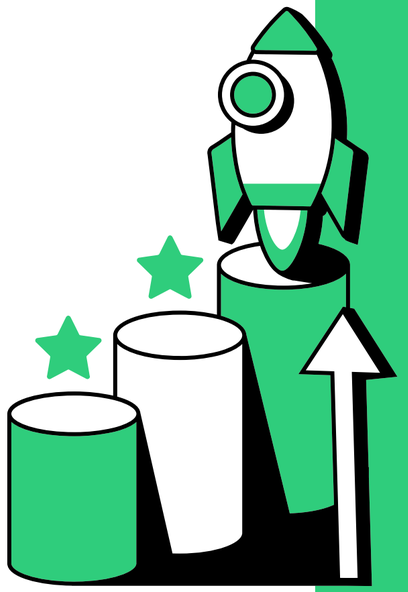
CORRELACIÓN ENTRE ACTIVOS.

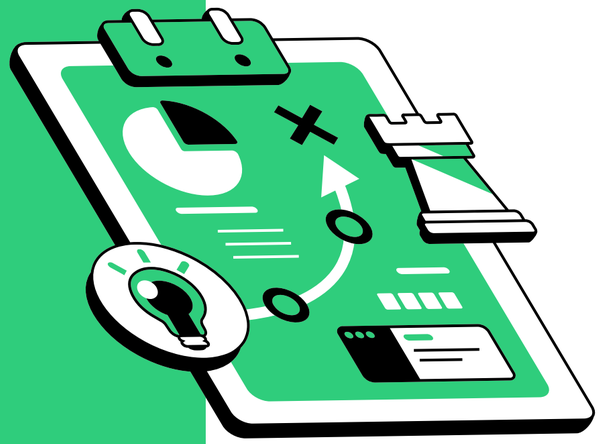
Métrica: Retorno Diarios de 2025



05

SINTESIS





“Validar o rechazar hipotesis”

HIPÓTESIS

01

RECHAZADA

🧪 **Hipótesis 1 — Rentabilidad anual**

H0: No existen diferencias significativas en la rentabilidad anual entre los 5 criptoactivos.

H1: Al menos uno de los 5 presenta una rentabilidad significativamente mayor en 2025

Métrica: Rentabilidad anual = Precio fin_2025−Precio inicio_2025

02

RECHAZADA

🧪 **Hipótesis 2 — Volatilidad vs Rentabilidad**

H0: La volatilidad diaria promedio en 2025 no está relacionada con la rentabilidad anual.

H1: Existe una correlación significativa entre volatilidad y rentabilidad.

Métrica: desviación estándar de los retornos diarios.

HIPÓTESIS

03

RECHAZADA

🧪 🧪 **Hipótesis 3 — Máximo drawdown**

H0: Los 5 criptoactivos tienen drawdowns similares durante 2025.

H1: Al menos uno presenta un drawdown significativamente menor (mejor perfil de riesgo).

04

RECHAZADA

🧪 **Hipótesis 4 — Sharpe Ratio**

H0: No hay diferencias significativas en el Sharpe Ratio entre los 5 activos.

H1: Uno de los activos tiene un Sharpe Ratio superior, relación riesgo–retorno.

Sharpe Ratio:

CONCLUSIONES FINALES

🥇 **El mejor criptoactivo en 2025 fue BNB.**

- Rentabilidad positiva significativa (+23.9%).
- Sharpe Ratio superior al resto (excluyendo USDT por datos corruptos).
- Drawdown moderado.
- Volatilidad fue razonable.

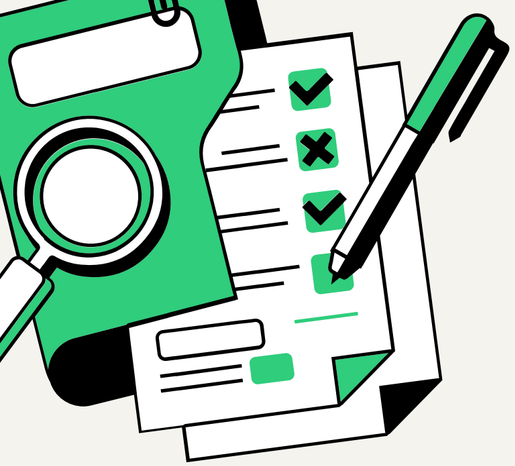
🥈 **BTC fue el activo más estable, pero con rentabilidad negativa.**

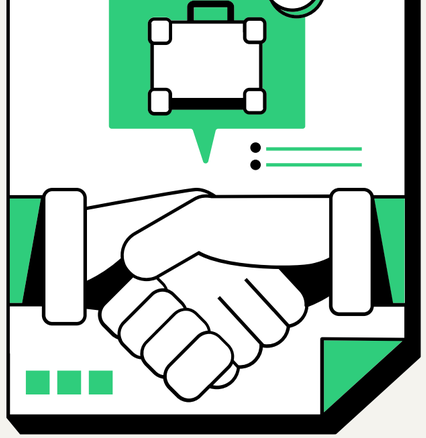
🥉 **ETH y XRP los más arriesgados.**

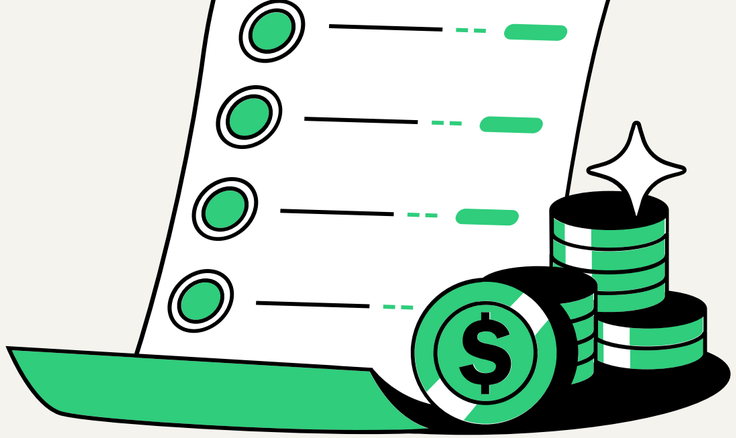
- Drawdowns muy altos.
- Rentabilidades negativas.

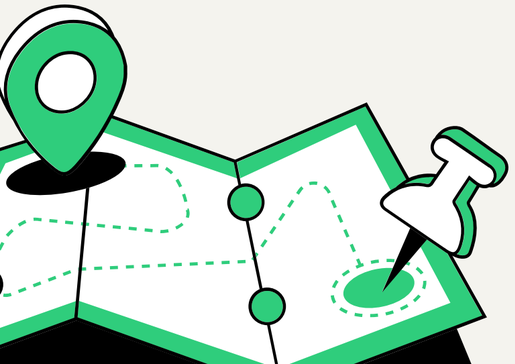
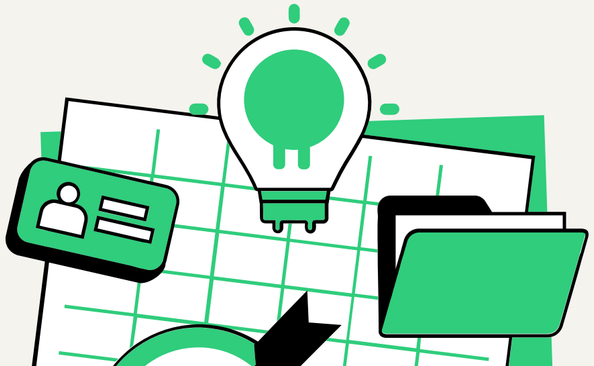
❌ **USDT debe excluirse del análisis**

Los datos de volatilidad y drawdown están claramente dañados.







MUCHAS GRACIAS

RAÚL MARCOS SÁNCHEZ